振动理论第十二讲

振型矩阵及其性质

振型叠加法

重频和零频

复习

1、坐标耦合-----影响系数矩阵中的非对角线元素不为零。

2、振型矩阵

3、主振型具有对质量阵和刚度阵的正交性

$$\{A^{(i)}\}^T[K]\{A^{(j)}\}=\begin{cases}K^i & (i=j)\\ 0 & (i\neq j)\end{cases} \qquad \{A^{(i)}\}^T[M]\{A^{(j)}\}=\begin{cases}M^i & (i=j)\\ 0 & (i\neq j)\end{cases}$$

复习

4、振型矩阵的性质：

- 主质量M_i和主刚度K_i恒正。
- 系统的动能=各阶主振动的动能之和；
- 系统的势能=各阶主振动的势能之和。
- 每阶主振动的（动能＋势能）＝常数。

能量仅在本阶主振动的内部传递，在各阶振动之间无传递。

- 各阶主振动间不发生能量传递，各阶主振动相互独立。

§5.3.4 模态正交性的物理意义

3、同一阶中的能量　第i阶动能和势能之和？

$$\because T^i+V^i$$

$$=\frac{1}{2}c_i^2M^i\omega_i^2\cos^2(\omega_i t+\varphi_i)+\frac{1}{2}c_i^2K^i\sin^2(\omega_i t+\varphi_i) \qquad \because K^i=\omega_i^2M^i$$

$$=\frac{1}{2}c_i^2M^i\omega_i^2[\cos^2(\omega_i t+\varphi_i)+\sin^2(\omega_i t+\varphi_i)]$$

$$\therefore T^i+V^i=\frac{1}{2}M_ic_i^2\omega_i^2$$

结论：　每阶主振动的（动能＋势能）＝常数。

§5.3.4 模态正交性的物理意义

3、同一阶中的能量　　第i阶动能和势能之和？

结论：　同一阶主振动的(动能＋势能)＝常数。

能量仅在本阶主振动的内部传递，在各阶振动之间无传递，各阶主振动相互独立。

§5.3.4 模态正交性的物理意义

4、功-惯性力的功

$$\omega_i^2 \left\{A^{(j)}\right\}^T [M]\left\{A^{(i)}\right\} = A^{(j)T}\ \omega_i^2[M]\left\{A^{(i)}\right\} = 0$$

第j阶主振动位移的最大值

第i阶主振动惯性力的最大值

表示第i阶主振动惯性力在第j阶主振型上所作的功为零。

5.3.4 模态正交性的物理意义

4、功-弹性力的功

$$\left\{A^{(j)}\right\}^T [K]\left\{A^{(i)}\right\} = 0$$

第j阶主振动位移的最大值

第i阶主弹性力的最大值

表示第i阶主振动的弹性恢复力在第j阶主振型上所作的功为零。

结论：各阶主振动间不发生能量传递

§5.3.4 模态正交性的物理意义

5、总结

对于无阻尼多自由度自由振动系统：

- 主质量M_i和主刚度K_i恒正。
- 系统的动能=各阶主振动的动能之和；
- 系统的势能=各阶主振动的势能之和。
- 每阶主振动的(动能＋势能)＝常数。

能量仅在本阶主振动的内部传递，在各阶振动之间无传递。

- 各阶主振动间不发生能量传递，各阶主振动相互独立。

5.3.5 正则振型

1、可以利用正交性确定设初始条件下各主振动的参与程度。

$$\mathbf{X}(0)=c_1\mathbf{A}^{(1)}+c_2\mathbf{A}^{(2)}+\cdots+c_n\mathbf{A}^{(n)}$$

$$\begin{Bmatrix}x_{10}\\x_{20}\\\vdots\\x_{n0}\end{Bmatrix}=c_1\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\\\vdots\\A_n\end{Bmatrix}^{(1)}+c_2\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\\\vdots\\A_n\end{Bmatrix}^{(2)}+\cdots+c_n\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\\\vdots\\A_n\end{Bmatrix}^{(n)}$$

c_i是系数，表示每一级模态所占的份额。

9

5.3.5 正则振型

利用主振型的正交性，左右乘以 $A^{(i)T}M$

$$A^{(i)T}M\,X(0)=c_1A^{(i)T}MA^{(1)}+c_2A^{(i)T}MA^{(2)}$$
$$+\cdots+c_iA^{(i)T}MA^{(i)}+\cdots+c_nA^{(i)T}MA^{(n)}$$
$$=0+0+\cdots+c_iA^{(i)T}MA^{(i)}+0+\cdots$$
$$=c_iA^{(i)T}MA^{(i)}$$

系数c_i的值为：
$$c_i=\frac{A^{(i)T}MX(0)}{A^{(i)T}MA^{(i)}}$$

5.3.5 正则振型

2、正则振型

定义：对于系统的第i阶振型，总能找到一组值，使得：

$$A_N^{(i)\mathrm{T}}M\;A_N^{(i)}=1$$

该振型称为正则振型，表示为：$A_N^{(i)}$

已知：任意求得的振型$A^{(i)}$

求：与该振型型对应的正则振型。

解：从正则振型的定义出发。

设：c_i是待定系数。

$$A_N^{(i)}=\frac{1}{c_i}A^{(i)}=A^{(i)}/\sqrt{M_i}$$

5.3.5 正则振型

2、正则振型

已知：任意求得的振型$A^{(i)}$。求：与该振型对应的正则振型。

解：从正则振型的定义出发：$A_N^{(i)\mathrm{T}}M\;A_N^{(i)}=1$

设：c_i是待定系数：$A_N^{(i)}=A^{(i)}/c_i$

$$\frac{1}{c_i^2}A^{(i)\mathrm{T}}M\;A^{(i)}=1\longrightarrow\frac{1}{c_i^2}M^i=1\longrightarrow c_i=\pm\sqrt{M^i}$$

$$A_N^{(i)}=A^{(i)}/\sqrt{M_i}$$

5.3.5 正则振型

如果选择系统正则振型组成系统的振型矩阵，叫做系统的正则振型矩阵。相应的主质量阵为单位阵，主刚度矩阵为谱矩阵。

$$\mathbf{M}_N = \mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}_N = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

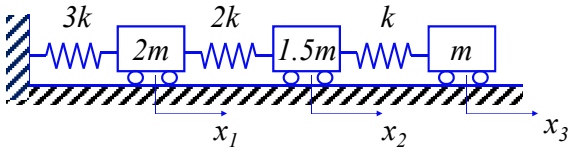
$M_p=M_N=I$

$$\mathbf{K}_p = \mathbf{M}_p\mathbf{\Lambda} \Rightarrow \mathbf{K}_p = \mathbf{\Lambda}$$

$$\mathrm{K}_N = \mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathrm{K}\mathbf{A}_N = \mathbf{\Lambda}$$

5.3.5 正则振型

例1：如图所示系统，系统的具体参数见图。
求：系统的固有频率和振型；正则振型矩阵和主刚度阵。



解：

$$[M] = \begin{bmatrix} 2m & & \\ & 1.5m & \\ & & m \end{bmatrix} \quad [K] = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} K$$

5.3.5 正则振型

$$\left|\mathbf{K}-\omega^2\mathbf{M}\right| = \begin{vmatrix} 5k-2\omega^2 m & -2k & 0 \\ -2k & 3k-1.5\omega^2 m & -k \\ 0 & -k & k-\omega^2 m \end{vmatrix}$$

求得固有频率：

$\omega_1^2 = 0.351k/m;$ $\omega_2^2 = 1.607k/m;$ $\omega_3^2 = 3.51k/m$

$$(\mathbf{K}-\omega_1^2\mathbf{M})\mathbf{A}^{(1)} = 0 \quad \begin{bmatrix} 4.298 & -2 & 0 \\ -2 & 1.4735 & -1 \\ 0 & -1 & 0.649 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \\ A_3^{(1)} \end{Bmatrix} = 0$$

5.3.5 正则振型

令：$A_3^{(1)} = 1$

$$\mathbf{A}^{(1)} = \begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \\ A_3^{(1)} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.302 \\ 0.649 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

第一阶主振型

系统的第一阶主振动：

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix}^{(1)} = c_1 \begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \\ A_3^{(1)} \end{Bmatrix} \sin(\omega_{n1}t+\varphi_1)$$

此时，系统中的每个质点均以第一阶固有频率的振动：

$$\mathbf{x}^{(1)} = c_1\mathbf{A}^{(1)}\sin(\omega_{n1}t+\varphi_1)$$

5.3.5 正则振型

$$(\mathbf{K}-\omega_i^2\mathbf{M})\mathbf{A}^{(i)}=0 \quad \omega_2^2=1.607k/m \quad \omega_3^2=3.51k/m$$

$$\mathbf{A}^{(2)}=\begin{Bmatrix}-0.679\\-0.607\\1\end{Bmatrix} \qquad \mathbf{A}^{(3)}=\begin{Bmatrix}2.44\\-2.54\\1\end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{x}^{(2)}=c_2\mathbf{A}^{(2)}\sin(\omega_{n2}t+\varphi_2)$$ 第二阶主振动

$$\mathbf{x}^{(3)}=c_3\mathbf{A}^{(3)}\sin(\omega_{n3}t+\varphi_3)$$ 第三阶主振动

系统的解：$\{x\}=\{x\}^{(1)}+\{x\}^{(2)}+\{x\}^{(3)}$

5.3.5 正则振型

振型矩阵：$\mathbf{A}_P=\begin{bmatrix}0.302&-0.679&2.44\\0.649&-0.607&-2.54\\1&1&1\end{bmatrix}$

计算主质量矩阵：

$$\mathbf{M_P}=\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\,\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0.302&-0.679&2.44\\0.649&-0.607&-2.54\\1&1&1\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}2m&&\\&1.5m&\\&&m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.302&-0.679&2.44\\0.649&-0.607&-2.54\\1&1&1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1.813m&0&0\\0&2.47m&0\\0&0&22.6m\end{bmatrix}$$

5.3.5 正则振型

相应的系数为：$C_1=\sqrt{M_{P1}}=1.347\sqrt{m}$ $C_2=\sqrt{M_{P2}}=1.573\sqrt{m}$

$C_3=\sqrt{M_{P3}}=4.76\sqrt{m}$

则系统的正则振型矩阵为：

$$A_N=\begin{bmatrix}\frac{A^{(1)}}{C_1}&\frac{A^{(2)}}{C_2}&\frac{A^{(3)}}{C_3}\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{m}}\begin{bmatrix}0.224&-0.432&0.513\\0.481&-0.386&-0.535\\0.743&0.636&0.21\end{bmatrix}$$

5.3.5 正则振型

由正则振型矩阵，可以得到：

$$K_N=A_N^TK\,A_N=\begin{bmatrix}0.351&&\\&1.607&\\&&3.51\end{bmatrix}\frac{k}{m}$$

$$\omega_1^2=0.351k/m;\quad \omega_2^2=1.607k/m;\quad \omega_3^2=3.51k/m$$

5.3.5 正则振型

此时：$\mathbf{K}_N = \mathbf{\Lambda}$　　$\mathbf{M}_N = \mathbf{I}$

无论系统的坐标如何，正则振型对应的主质量和主刚度振不变。

说明：对于不同的坐标系，

1. 系统的质量阵M、刚度阵K不同；
2. 振型矩阵A_p不同，正则振型矩阵A_N不同；
3. 正则振型对应的主质量矩阵M_N和主刚度矩阵K_N相同。

5.3.6 正则坐标

一、正则坐标系

用特定的主振型A_N对原参考坐标系进行坐标变换，令：$x=A_N x_N$,则新坐标系x_N称为正则坐标系。

为什么？ 采用正则坐标系可以将耦合的振动方程解耦。

原振动方程为：$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{X}} + \mathbf{K}\mathbf{X} = 0$

将$x=A_N x_N$代入：$\mathbf{M}\mathbf{A}_N\ddot{\mathbf{x}}_N + \mathbf{K}\mathbf{A}_N\mathbf{x}_N = 0$

前乘以 $\mathbf{A}_N^T$ ：$\mathbf{A}_N^T\mathbf{M}\mathbf{A}_N\ddot{\mathbf{x}}_N + \mathbf{A}_N^T\mathbf{K}\mathbf{A}_N\mathbf{x}_N = 0$

$$\mathbf{I}\ddot{\mathbf{x}}_N + \mathbf{\Lambda}\,\mathbf{x}_N = 0$$

5.3.6 正则坐标

展开后，有：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & \vdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & \vdots & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{x}_{N1} \\ \ddot{x}_{N2} \\ \vdots \\ \ddot{x}_{Nn} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_1^2 & 0 & \vdots & 0 \\ 0 & \omega_2^2 & \vdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & \vdots & \omega_n^2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_{N1} \\ x_{N2} \\ \vdots \\ x_{Nn} \end{Bmatrix} = 0$$

系统方程变为：

$$\begin{cases} \ddot{x}_{N1} + \omega_1^2 x_{N1} = 0 \\ \ddot{x}_{N2} + \omega_2^2 x_{N2} = 0 \\ \vdots \\ \ddot{x}_{NN} + \omega_N^2 x_{NN} = 0 \end{cases}$$

每一个方程都是关于某阶固有频率的单自由度方程，可以直接求解。

5.3.6 正则坐标

求解时需要用到：初始位移和初始速度。

给定的初始位移和初始速度：是基于原坐标系；

求解解耦的方程所用到的条件：是基于正则坐标系。

给出：基于正则坐标系的初始条件。

5.3.6 正则坐标

二、正则坐标x_N的求法

系统原坐标系表示为： $\mathbf{x}=\mathbf{A}_N\mathbf{x}_N$

$$\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}_N=\mathbf{I}$$

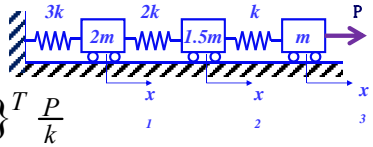
$$\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{x}=\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}_N\mathbf{x}_N=\mathbf{M}_N\mathbf{x}_N=\mathbf{x}_N$$

$$\mathbf{x}_N=\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{x}$$

采用正则坐标系求解时，一定要将系统的初始位移、初始速度转换到正则坐标系下。

5.3.6 正则坐标

例1：如图有一个力P作用在第三个质量块上，在t=0时释放，求系统的响应。



解： 系统的初始位移为： $\{\frac{1}{3}\quad\frac{1}{2}\quad 1\}^T\frac{P}{k}$

系统的正则坐标下的初始位移：

$$\mathbf{x}_{N0}=\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{x}=\frac{1}{\sqrt{m}}\begin{bmatrix}0.224 & -0.432 & 0.513\\ 0.481 & -0.386 & -0.535\\ 0.743 & 0.636 & 0.21\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 1.5 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\frac{1}{3}\\ \frac{1}{2}\\ 1\end{Bmatrix}\frac{Pm}{k}$$

5.3.6 正则坐标

$$\mathbf{x}_{N0}=\begin{Bmatrix}-7.52\\ -0.35\\ -0.91\end{Bmatrix}\Rightarrow\begin{cases}\ddot{x}_{N1}+\omega_1^2x_{N1}=0\Rightarrow x_{N1}=x_{N10}\cos\omega_1t\\ \ddot{x}_{N2}+\omega_2^2x_{N2}=0\Rightarrow x_{N2}=x_{N20}\cos\omega_2t\\ \ddot{x}_{N3}+\omega_3^2x_{N3}=0\Rightarrow x_{N3}=x_{N30}\cos\omega_3t\end{cases}$$

正则坐标系下的解为：

$$x_{N1}=-7.52\cos\omega_1t\qquad x_{N2}=-0.35\cos\omega_2t\qquad x_{N3}=-0.91\cos\omega_3t$$

原坐标系下的解为：

$$\mathbf{x}=\mathbf{A}_N\mathbf{x}_N=\begin{cases}1.69\cos\omega_1t-0.15\cos\omega_2t+0.47\cos\omega_3t\\ 3.62\cos\omega_1t-0.13\cos\omega_2t-0.49\cos\omega_3t\\ 5.58\cos\omega_1t+0.22\cos\omega_2t+0.19\cos\omega_3t\end{cases}$$

5.4 多自由度系统强迫振动

5.4.1 强迫振动方程解耦
5.4.2 强迫振动中的模态阻尼
5.4.3 再论振型叠加法
5.4.4 重频与零频

28

5.4.1 强迫振动方程解耦

一、无阻尼强迫振动方程：$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{X}}+\mathbf{K}\mathbf{X}=\mathbf{F}$

做坐标变换X=A$_p$Y：$\mathbf{M}\mathbf{A}_p\ddot{\mathbf{Y}}+\mathbf{K}\mathbf{A}_p\mathbf{Y}=\mathbf{F}$

将左右乘以$\mathbf{A}_p^{\mathrm{T}}$：$\mathbf{A}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}_p\ddot{\mathbf{Y}}+\mathbf{A}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}_p\mathbf{Y}=\mathbf{A}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$

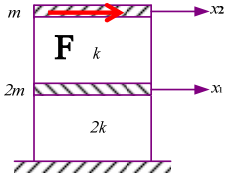
$$\mathbf{M}_p\ddot{\mathbf{Y}}+\mathbf{K}_p\mathbf{Y}=\mathbf{A}_p^{\mathrm{T}}\mathbf{F}$$

原系统解耦成为n个单自由度系统。

求解后进行坐标的逆变换就可以得到原系统的解。

5.4.1 强迫振动方程解耦

如图所示的二层楼房简化系统。立柱简化为无重量的梁；楼板简化为集中质量块。选取如图所示的坐标。求二阶系统在载荷作用下的响应。



解：系统的运动方程为：

$$m\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{x}_1\\\ddot{x}_2\end{Bmatrix}+k\begin{bmatrix}3&-1\\-1&1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}x_1\\x_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\F\end{Bmatrix}$$

固有频率方程：$\begin{vmatrix}3k-2m\omega^2&-k\\-k&k-m\omega^2\end{vmatrix}=0$

5.4.1 强迫振动方程解耦

得系统的固有频率：$\omega_1^2=k/2m,\qquad \omega_2^2=2k/m$

代入振型方程：$\begin{bmatrix}3k-2m\omega^2&-k\\-k&k-m\omega^2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}A_1\\A_2\end{Bmatrix}=0$

得到系统在参考坐标系下的振型为：

$$\mathbf{A}^{(1)}=\begin{Bmatrix}0.5\\1\end{Bmatrix},\qquad \mathbf{A}^{(2)}=\begin{Bmatrix}-1\\1\end{Bmatrix}$$

5.4.1 强迫振动方程解耦

则振型矩阵为：$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}0.5&-1\\1&1\end{bmatrix}$

进行坐标变换x＝Ay，前乘振型矩阵的转置后，方程为：

$$\begin{bmatrix}0.5&-1\\1&1\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}2&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5&-1\\1&1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{y}_1\\\ddot{y}_2\end{Bmatrix}m+$$

$$\begin{bmatrix}0.5&-1\\1&1\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}3&-1\\-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.5&-1\\1&1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}y_1\\y_2\end{Bmatrix}k=\begin{bmatrix}0.5&-1\\1&1\end{bmatrix}^T\begin{Bmatrix}0\\F\end{Bmatrix}$$

5.4.1 强迫振动方程解耦

化简后，有：

$$m\begin{bmatrix}1.5 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{y}_1\\ \ddot{y}_2\end{Bmatrix}+k\begin{bmatrix}0.75 & 0\\ 0 & 6\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}y_1\\ y_2\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}F\\ F\end{Bmatrix}$$

原振动方程变为两个单自由度方程：

$$1.5m\ddot{y}_1+0.75ky_1=F$$

$$3m\ddot{y}_2+6ky_2=F$$

5.4.1 强迫振动方程解耦

单自由度系统无阻尼强迫振动的解为：

$$y_i=y_i(0)\cos\omega_i t+\frac{\dot{y}_i(0)}{\omega_i}\sin\omega_i t+\frac{F}{k_i}\frac{\sin\omega t}{1-(\omega/\omega_i)^2}$$

则振动系统在新坐标下无初始条件的解为：

$$\begin{cases}y_1=\dfrac{F}{0.75k}\dfrac{\sin\omega t}{1-(\omega/\omega_1)^2}\\[2ex] y_2=\dfrac{F}{6k}\dfrac{\sin\omega t}{1-(\omega/\omega_2)^2}\end{cases}$$

34

5.4.1 强迫振动方程解耦

振动系统在原坐标下的解为：

$$\begin{Bmatrix}x_1\\ x_2\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5 & -1\\ 1 & 1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}y_1\\ y_2\end{Bmatrix}$$

$$\begin{cases}x_1=0.5\dfrac{F}{0.75k}\dfrac{\sin\omega t}{1-(\omega/\omega_1)^2}-\dfrac{F}{6k}\dfrac{\sin\omega t}{1-(\omega/\omega_2)^2}\\[2ex] x_2=\dfrac{F}{0.75k}\dfrac{\sin\omega t}{1-(\omega/\omega_1)^2}+\dfrac{F}{6k}\dfrac{\sin\omega t}{1-(\omega/\omega_2)^2}\end{cases}$$

35

5.4 多自由度系统强迫振动

5.4.1 强迫振动方程解耦

5.4.2 强迫振动中的模态阻尼

5.4.3 再论振型叠加法

5.4.4 重频与零频

36

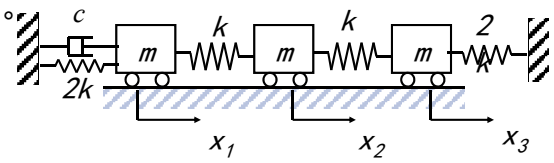
5.4.2 强迫振动中的模态阻尼

有阻尼系统，系统的振动方程为：

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=0$$

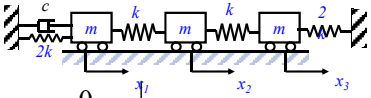
c_{ij} → 阻尼影响系数，使系统在第 j 个坐标产生单位速度需要在第 i 个坐标施加的力。

例：如图所示系统。



5.4.2 强迫振动中的模态阻尼

1、求系统的振型。



$$\left|\boldsymbol{K}-\omega^2\boldsymbol{M}\right|=\begin{vmatrix}3k-\omega^2m & -k & 0\\ -k & 2k-\omega^2m & -k\\ 0 & -k & 3k-\omega^2m\end{vmatrix}$$

$$\omega_1^2=k/m,\qquad \omega_2^2=3k/m,\qquad \omega_3^2=4k/m,$$

得到系统的振型矩阵为：

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 0 & -1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

38

5.4.2 强迫振动中的模态阻尼

2、系统阻尼阵可否对角化？

$$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}c & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\qquad \mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1\\ 2 & 0 & -1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{C}_P=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}c & -c & c\\ -c & c & -c\\ c & c & c\end{bmatrix}$$

非对角阵

通过振型矩阵变换后，方程仍然无法解耦。

39

5.4.2 强迫振动中的模态阻尼

一、特殊情况（C为比例阻尼）

比例阻尼：将阻尼矩阵表示为刚度和质量矩阵的线性组合。

$$\mathbf{C}=a\mathbf{M}+b\mathbf{K}$$

解决方法：振型叠加法

1、求解无阻尼时的方程 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=0$

得到系统无阻尼时的频率和振型：$\boldsymbol{\omega}$、$\mathbf{A}$

40

5.4.2 强迫振动中的模态阻尼

$$\left.\begin{aligned}&\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=0\\&\mathbf{C}=a\mathbf{M}+b\mathbf{K}\end{aligned}\right\}\Rightarrow \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+(a\mathbf{M}+b\mathbf{K})\dot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=0$$

将上面的方程变换到正则坐标系x_N中：

$$\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}_N\ddot{\mathbf{x}}_N+\underbrace{(a\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{A}_N+b\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}_N)}\dot{\mathbf{x}}_N+\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{K}\mathbf{A}_N\mathbf{x}_N=0$$

$$\mathbf{I}\ddot{\mathbf{x}}_N+\mathbf{C}_N\dot{\mathbf{x}}_N+\mathbf{\Lambda}\mathbf{x}_N=0$$

$$\mathbf{C}_N=a\mathbf{I}+b\mathbf{\Lambda}$$

5.4.2强迫振动中的模态阻尼

$$\mathbf{C}_N=a\mathbf{I}+b\mathbf{\Lambda}$$

$$=\begin{bmatrix}a+b\omega_1^2 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & a+b\omega_2^2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & a+b\omega_n^2\end{bmatrix}$$

对于第i个方程，有：$\ddot{x}_{N_i}+C_{N_i}\dot{x}_{N_i}+\omega_i^2x_{N_i}=0$

5.4.2 强迫振动中的模态阻尼

$$\ddot{x}_{N_i}+C_{N_i}\dot{x}_{N_i}+\omega_i^2x_{N_i}=0$$

$$\because\ C_{Ni}=2\zeta_i\omega_i=a+b\omega_i^2$$

$$\therefore\ \zeta_i=C_{Ni}/(2\omega_i)=\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\omega_i}+b\omega_i\right)$$

$$\therefore\ \ddot{x}_{Ni}+2\zeta_i\omega_i\dot{x}_{Ni}+\omega_i^2x_{Ni}=0$$

ζ_i 对应于系统第i阶主振动的阻尼比，称为模态阻尼比。

5.4.2强迫振动中的模态阻尼

二、有阻尼系统自由振动的求解

系统的初始条件：$\boldsymbol{x}_0,\dot{\boldsymbol{x}}_0$　$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}_N\boldsymbol{x}_{N_0}$

1、利用正交性对方程进行解耦；

2、求正交坐标系下的初始条件：

$$\mathbf{x}_{N_0}=\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\mathbf{x}_0\qquad\dot{\mathbf{x}}_{N_0}=\mathbf{A}_N^{\mathrm{T}}\mathbf{M}\dot{\mathbf{x}}_0$$

5.4.2强迫振动中的模态阻尼

3、带入单自由度有阻尼系统自由振动的解：

$$x_{Ni}=e^{-\zeta_i\omega_{ni}t}(x_{Ni0}\cos\omega_{d_i}t+\frac{\dot{x}_{N_{i0}}+\zeta_i\omega_{n_i}x_{N_{i0}}}{\omega_{d_i}}\sin\omega_{d_i}t)$$

此为系统的第i阶主振动。

系统的振动为： $\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{A}_{\mathrm{N}}\boldsymbol{x}_{\mathrm{N}}(t)$

5.4.3 振型叠加法

三、有阻尼系统强迫振动的求解 $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=\mathbf{F}(t)$

n阶系统的振动方程为：前提：C可对角化。

引入坐标变换： $\mathbf{x}(t)=\mathbf{A}_{\mathrm{N}}\mathbf{x}_{\mathrm{N}}(t)$

方程化为：$\boldsymbol{A}_{\mathrm{N}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{M}\boldsymbol{A}_{\mathrm{N}}\ddot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{N}}+\boldsymbol{A}_{\mathrm{N}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}_{\mathrm{N}}\dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{N}}+\boldsymbol{A}_{\mathrm{N}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{K}\boldsymbol{A}_{\mathrm{N}}\boldsymbol{x}_{\mathrm{N}}=\boldsymbol{A}_{\mathrm{N}}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{F}(t)=\boldsymbol{F}_{\mathrm{N}}(t)$

在新的坐标系统中，有： $\ddot{x}_{Ni}+C_{Ni}\dot{x}_{Ni}+\omega_i^2x_{Ni}=F_{Ni}(t)$

振型叠加法

在新的坐标系统中，有： $\ddot{x}_{Ni}+C_{Ni}\dot{x}_{Ni}+\omega_i^2x_{Ni}=F_{Ni}(t)$

单自由度任意激励下结构的响应为：

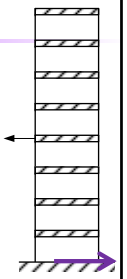
$$x_{Ni}=e^{-n_it}[\frac{\dot{x}_{Ni0}+n_ix_{Ni0}}{\omega_{di}}\sin\omega_{di}t+x_{Ni0}\cos\omega_{di}t$$

$$+\int_0^t e^{n_i\tau}\frac{F_{Ni}(\tau)}{m\omega_{di}}\sin\omega_{di}(t-\tau)d\tau]$$

$$\mathbf{x}(t)=\mathbf{A}_{\mathrm{N}}\mathbf{x}_{\mathrm{N}}(t)$$

5.4.3 振型叠加法

已知：各层的质量为m，刚度为k，且有：$k/m=1$.根据经验，各阶的阻尼比约为0.02。求第四层有$F=\sin(0.5t)_{\mathrm{F}}$作用下的响应。



解：取坐标在各层平面上，正方向如图所示。

质量阵：

$$\mathrm{M}=m\begin{bmatrix}1&0&0&0&0&0&0&0\\0&1&0&0&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

5.4.3 振型叠加法

刚度阵：

$$K = k\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

根据：$\left|\boldsymbol{K}-\omega^2\boldsymbol{M}\right|=0$ 得到：

$$\Lambda = k/m \begin{bmatrix} 0.0341 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2996 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.7947 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1.4527 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2.1845 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2.8915 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3.4780 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3.8649 \end{bmatrix}$$

振型叠加法

振型矩阵为：

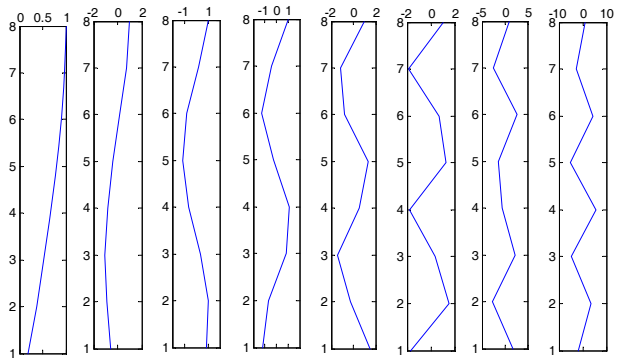
$$P = \begin{bmatrix} -0.0891 & -0.2554 & -0.3871 & 0.4666 & -0.4830 & 0.4342 & 0.3268 & -0.1752 \\ -0.1752 & -0.4342 & -0.4666 & 0.2554 & 0.0891 & -0.3871 & -0.4830 & 0.3268 \\ -0.2554 & -0.4830 & -0.1752 & -0.3268 & 0.4666 & -0.0891 & 0.3871 & -0.4342 \\ -0.3268 & -0.3871 & 0.2554 & -0.4342 & -0.1752 & 0.4666 & -0.0891 & 0.4830 \\ -0.3871 & -0.1752 & 0.4830 & 0.0891 & -0.4342 & -0.3268 & -0.2554 & -0.4666 \\ -0.4342 & 0.0891 & 0.3268 & 0.4830 & 0.2554 & -0.1752 & 0.4666 & 0.3871 \\ -0.4666 & 0.3268 & -0.0891 & 0.1752 & 0.3871 & 0.4830 & -0.4342 & -0.2554 \\ -0.4830 & 0.4666 & -0.4342 & -0.3871 & -0.3268 & -0.2554 & 0.1752 & 0.0891 \end{bmatrix}$$

归一化后为：

$$P = \begin{bmatrix} 0.1845 & -0.5473 & 0.8915 & -1.2053 & 1.4780 & -1.7004 & 1.8649 & -1.9659 \\ 0.3628 & -0.9307 & 1.0745 & -0.6597 & -0.2727 & 1.5159 & -2.7564 & 3.6664 \\ 0.5287 & -1.0353 & 0.4035 & 0.8442 & -1.4277 & 0.3490 & 2.2091 & -4.8716 \\ 0.6766 & -0.8297 & -0.5881 & 1.1217 & 0.5362 & -1.8271 & -0.5087 & 5.4190 \\ 0.8014 & -0.3756 & -1.1123 & -0.2303 & 1.3287 & 1.2797 & -1.4573 & -5.2344 \\ 0.8990 & 0.1910 & -0.7526 & -1.2478 & -0.7814 & 0.6862 & 2.6626 & 4.3430 \\ 0.9659 & 0.7004 & 0.2053 & -0.4527 & -1.1845 & -1.8915 & -2.4780 & -2.8649 \\ 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 \end{bmatrix}$$

振型叠加法

振型为：



5.4.3 振型叠加法

经正交变换后，质量阵为：

$$Mp = \begin{bmatrix} 125.8741 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 15.3357 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 6.6737 & 0.0000 & 0 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 4.5941 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0 & 0.0000 & 4.2865 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 5.3038 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 9.3640 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 32.5682 \end{bmatrix}$$

正则振型矩阵为：

$$A_N = \begin{bmatrix} 0.0891 & 0.2554 & 0.3871 & 0.4666 & 0.4830 & 0.4342 & 0.3268 & 0.1752 \\ 0.1752 & 0.4342 & 0.4666 & 0.2554 & -0.0891 & -0.3871 & -0.4830 & -0.3268 \\ 0.2554 & 0.4830 & 0.1752 & -0.3268 & -0.4666 & -0.0891 & 0.3871 & 0.4342 \\ 0.3268 & 0.3871 & -0.2554 & -0.4342 & 0.1752 & 0.4666 & -0.0891 & -0.4830 \\ 0.3871 & 0.1752 & -0.4830 & 0.0891 & 0.4342 & -0.3268 & -0.2554 & 0.4666 \\ 0.4342 & -0.0891 & -0.3268 & 0.4830 & -0.2554 & -0.1752 & 0.4666 & -0.3871 \\ 0.4666 & -0.3268 & 0.0891 & 0.1752 & -0.3871 & 0.4830 & -0.4342 & 0.2554 \\ 0.4830 & -0.4666 & 0.4342 & -0.3871 & 0.3268 & -0.2554 & 0.1752 & -0.0891 \end{bmatrix}$$

5.4.3 振型叠加法

例题： 原方程为： $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}}+\mathbf{C}\dot{\mathbf{x}}+\mathbf{K}\mathbf{x}=\mathbf{F}$ $\mathbf{x}=\mathbf{A}_N\mathbf{y}$

$$\mathbf{M}\mathbf{A}_N\ddot{\mathbf{y}}+\mathbf{C}\mathbf{A}_N\dot{\mathbf{y}}+\mathbf{K}\mathbf{A}_N\mathbf{y}=\mathbf{F}$$

载荷列阵为： $F=[0\quad 0\quad 0\quad 1\quad 0\quad 0\quad 0\quad 0]^T\sin(0.5t)$

变换后方程为： $\mathrm{I}\ddot{\mathbf{y}}+2\xi\sqrt{\Lambda}\dot{\mathbf{y}}+\Lambda\mathbf{y}=\mathbf{F}_P$

$\mathbf{F}_P=\mathbf{A}_N^T F=[0.3268\quad 0.3871\quad -0.2554\quad -0.4342\quad 0.1752\quad 0.4666\quad -0.0891\quad -0.4830]^T\sin\omega t$

变换后第一个方程为： $\ddot{y}_1+2*0.02*0.185\dot{y}_1+0.0341y_1=0.327\sin 0.5t$

相应的解为： $y_1=2.0427\sin(0.5t+0.0171)$

5.4.3 振型叠加法

位移响应幅值和相位角列阵：

$y=[2.0427\quad 2.3945\quad -0.1297\quad -0.0745\quad 0.0153\quad 0.0259\quad -0.0037\quad -0.0170]^T$

$\phi=[0.0171\quad -0.2174\quad -0.0327\quad -0.0200\quad -0.0153\quad -0.0129\quad -0.0116\quad -0.0109]^T$

对应于原始坐标的位移响应： $\mathbf{x}=\mathbf{A}_N\mathbf{y}$

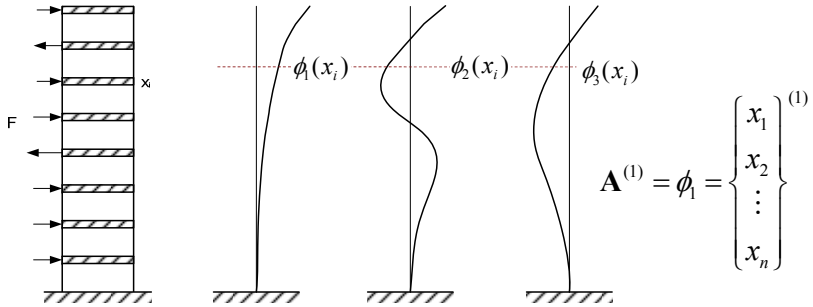
求出第一个点的位移响应为：

$$x_1=0.0891y_1+0.2554y_2+0.3871y_3+0.4666y_4$$
$$+0.4830y_5+0.4342y_6+0.3268y_7+0.1752y_8$$

可以依次求出其它点的位移响应。

振型叠加法

四、振型（模态） 截断法



$$\mathbf{A}^{(1)}=\phi_1=\begin{Bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{Bmatrix}^{(1)}$$

可否利用前几阶振型来近似描述系统振型？可以。

振型叠加法

四、振型（模态）截断法

定义：对于n阶系统，如果n比较大，可以用利用系统的前s个线性独立的振型组成的振型矩阵做为坐标转换矩阵，对系统的振动方程进行坐标转换，将n个自由度系统转换为s个自由度系统，该方法称为模态截断法。

利用缩减的振型矩阵作为坐标转换矩阵。

5.4.3 振型叠加法

四、振型（模态）截断法

原响应： $x_i = \sum_{j=1}^{n} \phi_j(x_i) q_j(t)$

近似认为： $x_i = \phi_1(x_i)q_1(t) + \phi_2(x_i)q_2(t) + \phi_3(x_i)q_3(t)$

系统的振动为：

$$\begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \phi_1(x_1) & \phi_2(x_1) & \phi_3(x_1) \\ \phi_1(x_2) & \phi_2(x_2) & \phi_3(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \phi_1(x_n) & \phi_2(x_n) & \phi_3(x_n) \end{bmatrix}}_{\text{缩减矩阵P（截断矩阵）}} \begin{Bmatrix} q_1(t) \\ q_2(t) \\ q_3(t) \end{Bmatrix}$$

5.4.3 振型叠加法

即进行了一个坐标变换： $\mathbf{x} = \mathbf{Pq}$

系统的刚度矩阵：

$$\mathbf{K_P} = \mathbf{P^T K P} = \mathbf{P}^{\mathbf{T}}_{3\times n}\mathbf{K}_{n\times n}\mathbf{P}_{n\times 3} \qquad (3\times 3)\text{matrix}$$

$$\mathbf{M\ddot{x} + C\dot{x} + Kx = F}(t)$$

系统的振动方程为：

$$\mathbf{P^T M P\ddot{q} + P^T C P\dot{q} + P^T K P q = P^T F}(t)$$

5.4.3 振型叠加法

进一步简化后，有： $\ddot{q}_{Ni} + 2\zeta_{Ni}\omega_i \dot{q}_{Ni} + \omega_i^2 q_{Ni} = \Gamma_i f(t)$

其中： $\Gamma_i = \dfrac{\sum_j \phi_i(x_j) P(x_j)}{\sum_j m_j \phi_i^2(x_j)}$ 该系数称为模态参与系数。

5.4 多自由度系统强迫振动

5.4.1 强迫振动方程解耦

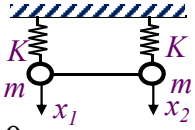
5.4.2 强迫振动中的模态阻尼

5.4.3 再论振型叠加法

5.4.4 重频与零频

5.4.4 重频

例：如图，刚性杆质量为0
求：A。

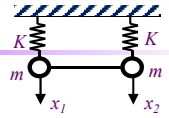


解：系统方程为：$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix}\{\ddot{x}\}+\begin{bmatrix} K & 0 \\ 0 & K \end{bmatrix}\{x\}=0$

$$\begin{bmatrix} K-m\omega^2 & 0 \\ 0 & K-m\omega^2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}=0$$

$$\omega_1^2=\frac{K}{m},\qquad \omega_2^2=\frac{K}{m}$$

5.4.4 重频



将ω带入方程：$\begin{bmatrix} K-m\omega^2 & 0 \\ 0 & K-m\omega^2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}=0$

$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}=0$　　$\begin{Bmatrix} A_1^{(1)} \\ A_2^{(1)} \end{Bmatrix},\begin{Bmatrix} A_1^{(2)} \\ A_2^{(2)} \end{Bmatrix}$任意选取。

原则：要满足独立性就可以。取：$\{A^{(1)}\}=\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix},\{A^{(2)}\}=\begin{Bmatrix} 2 \\ 3 \end{Bmatrix}$

对应于ω_1和ω_2的主振型共有∞组.

5.4.4 重频

∵ $A^{(1)}$和$A^{(2)}$选定并相互独立

∴ $b_1 A^{(1)}+b_2 A^{(2)}$　全部是与$A^{(1)}$独立的主振型

带入正交性条件：$\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} m & \\ & m \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 2 \\ 3 \end{Bmatrix}=8m\neq 0$

选：$\{A_R^{(1)}\}=\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix}$　　$\{A_R^{(2)}\}=c\{A^{(1)}\}+\{A^{(2)}\}$

5.4.4 重频

根据正交性条件：$\mathbf{A}_R^{(1)T}\mathbf{M}\mathbf{A}_R^{(2)}=0$

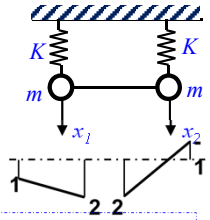
$$\mathbf{A}^{(1)T}\mathbf{M}(c\mathbf{A}^{(1)}+\mathbf{A}^{(2)})=0 \quad\Rightarrow\quad c=-\frac{\mathbf{A}^{(1)T}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(2)}}{\mathbf{A}^{(1)T}\mathbf{M}\mathbf{A}^{(1)}}$$

$$c=-\frac{\{A^{(1)}\}^{\mathrm{T}}[M]\{A^{(2)}\}}{\{A^{(1)}\}^{\mathrm{T}}[M]\{A^{(1)}\}}=-\frac{\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} m & \\ & m \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 2 \\ 3 \end{Bmatrix}}{\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{bmatrix} m & \\ & m \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix}}=-\frac{8}{5}$$

5.4.1重频

满足正交性的第二阶主振型：

$$\{A_R^{(2)}\} = c\{A^{(1)}\} + \{A^{(2)}\} = \frac{1}{5}\begin{Bmatrix}2\\-1\end{Bmatrix}$$



系统的振型：

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{bmatrix}$$

和已知振型$A^{(1)}$ 满足正交性条件的振型只有一个。

5.4.4 重频

- 对于多重根，如$\omega_1 = \omega_2 = \omega_3$

任选一组：$\{A^{(1)}\}, \{A^{(2)}\}, \{A^{(3)}\}$

令：$\{A_R^{(1)}\} = \{A^{(1)}\}$

$\{A_R^{(2)}\} = C\{A^{(1)}\} + \{A^{(2)}\}$

求出C，保证第一阶和第二阶主振型正交。

使：$\{A_R^{(1)}\}^T [M]\{A_R^{(2)}\} = 0$

5.4.4 重频

令：$\{A_R^{(3)}\} = C_1\{A^{(1)}\} + C_2\{A^{(2)}\} + \{A^{(3)}\}$

使：$\begin{cases}\{A_R^{(1)}\}^T [M]\{A_R^{(3)}\} = 0\\ \{A_R^{(2)}\}^T [M]\{A_R^{(3)}\} = 0\end{cases}$

求出C_1和C_2即可。

求出的三阶振型之间相互独立并满足正交性条件，同时和其余各阶也满足正交性条件。

5.4.4重频

此时得到的系统的主振型为：

$$\{A_R^{(1)}\}, \{A_R^{(2)}\}, \{A_R^{(3)}\}, \{A^4\} \cdots, \{A^n\}$$

不唯一

结论：如果系统有S重根，则可得一组具有S个相互独立、相互正交的重选主振型，这一选择有∞组。

5.4.4 重频

结论：

- 重根时，主振动频率相同；
- 振幅与初相位并不相同，每阶主振动仍有2个待定系数：

$$\{x_R^{(1)}\}=\{A_R^{(1)}\}\sin(\omega_1 t+\varphi_1)$$
$$\{x_R^{(2)}\}=\{A_R^{(2)}\}\sin(\omega_2 t+\varphi_2)$$

- 由于$A_R^{(1)}$与$A_R^{(2)}$的正交性，保证了这两个主振动间无能量转移。

5.4.4 零频~无约束系统

一、零根

- 正定系统：一定正根；
- 半正定系统：有零根；（无约束结构，旋转体）

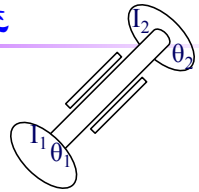
二、零频的解

- 零频率时，对应的是刚体运动。无弹性变形，系统不再在平衡位置附近作简谐运动，而作刚体运动：

$$\{x\}=\{A\}(bt+c)$$ b、c为待定系数。A为刚体振型。

5.4.4 零频~无约束系统

例1、如图。求ω_1、ω_2和$A^{(1)}$、$A^{(2)}$。



解：直接写出振动方程：

$$\begin{bmatrix} I_1 & \\ & I_2 \end{bmatrix}\{\ddot{\theta}\}+\begin{bmatrix} K_\theta & -K_\theta \\ -K_\theta & K_\theta \end{bmatrix}\{\theta\}=0$$

令：$\{\theta\}=\{A\}\sin(\omega t+\varphi)$

$$\begin{bmatrix} K_\theta-I_1\omega^2 & -K_\theta \\ -K_\theta & K_\theta-I_2\omega^2 \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}=0 \qquad K_\theta=\frac{GJ_P}{l}$$

5.4.4 零频~无约束系统

频率方程为：$I_1I_2\omega^4-K_\theta(I_1+I_2)\omega^2=0$

得到：$\omega_1^2=0.\qquad \omega_2^2=\frac{K_\theta(I_1+I_2)}{I_1I_2}$

一般解为：

$$\theta_1=c_1t+c_2+c_3A_1^{(2)}\sin(\omega_2 t+\varphi)$$
$$\theta_2=c_1t+c_2+c_3A_2^{(2)}\sin(\omega_2 t+\varphi)$$

直接写为：$\{\theta\}=\{c_1t+c_2\}+c_3\{A^{(2)}\}\sin(\omega_2 t+\varphi)$

5.4.4 零频~无约束系统

二、多零根

意义：表示系统有多个独立的刚体运动形式。

多零根也属于重根，其主振动表示为：

$$\begin{cases}\{x^{(1)}\}=\{A^{(1)}\}(b_1t+c_1)\\ \{x^{(2)}\}=\{A^{(2)}\}(b_2t+c_2)\end{cases}$$

$A^{(1)}$与$A^{(2)}$的求法同前，二者应独立正交。

5.4.2 零频 无约束系统

半振动系统的一般解：

刚体运动形式的主振动

非零频主振动（简谐振动）

$$\{x\}=\sum_{i=1}^{r}\{x^{(i)}\}+\sum_{j=r+1}^{n}\{x^{(j)}\}$$

注意：半振动系统，[K]存在，奇异； [δ]不存在， $[K]^{-1}$不存在

5.4.4 零频~无约束系统

结论：

对于存在零根的系统，仍然可以找出独立而正交的主振型，即：n自由度系统必有n组主振型。

第五章

总结：

1、多自由度系统的特点： 多频、多振型（模态）

2、多自由度系统振型的特点： 对质量、刚度正交；

3、多自由度系统的响应求解方法： 振型叠加法

4、重频和零频： 是系统的一个频率，具有所有系统该阶频率该具有的特点。

5.3.5 正则振型